

c언어 프로젝트 AI 보고서

2026402046 김한민

프로젝트 주제

-프로젝트의 주제는 c언어로 끝말잇기 프로그램을 만드는 것이다.

-끝말잇기의 규칙

1. 단어의 길이가 2음절 이상이어야한다
2. 중복되는 단어는 사용할 수 없다
3. 단어 사이의 연결, 즉 단어의 끝 글자와 단어의 첫 글자와 같은 글자여야한다
4. 사전에 존재하는 단어여야하고 그 단어는 보통명사여야한다

프로젝트에 규칙 적용

1. `strlen`을 사용하여 단어의 2음절 이상으로 되도록 코딩한다

a. `confirm_wordlen(char* str)`함수를 만들어 조건문으로 호출한 뒤 반환값에 따라 다른 출력값을 보인다.

2. 구조체 동적할당으로 입력한 단어를 저장하고 저장한 멤버 변수의 저장된 문자열들과 입력한 문자열 간의 비교로 중복 사용을 막는다

a. `add_node(char* str)`함수를 이용하여 단어가 정상적이라면 노드를 하나 추가해서 노드에 단어를 저장한다.

3. `strlen`을 이용해 가장 최근에 노드에 저장된 문자열의 뒷 글자와 입력한 단어의 첫 글자를 비교하여 규칙에 어긋나지 않도록 코딩한다.

a. `confirm_connect(char* str)`함수와 `stack` 기본 원리를 활용하여 두 문자열의 비교를 했다.

4. 보통 명사 중 2~5음절에 해당하는 단어를 사전에서 모두 다운로드 받아 파일입출력으로 사전에 있는 단어인지 아닌지 확인하도록 코딩한다

a. `check_dictionary(char* str)`을 활용하여 사전에 있는 단어인지 검토했다.

프로젝트에서 AI활용

1. AI 활용 기본

- a. 일반적으로 코드 작성은 내가 직접하지만 2-a와 같은 예외 상황이 존재한다
- b. AI에게 모든 코드 작성 요청을 하지 않는다

2. AI 활용 기준

- a. 내가 알지 못하는 코드 지식이 존재할 때
- b. 코드 작성 후 디버깅 과정에서 알 수 없는 오류로 프로그램이 실행되지 않을 때

3. AI 활용 방법

- a. 끝말잇기 프로그램을 만들면서 교육받지 못한 `string.h`에 대해 공부하고 `strlen`, `strcmp`, `strncmp`, `strcpy`, `gets`, `strcat` 등 헤더파일에 들어있는 기능들을 알게 되었다.

- b. 한글의 바이트 수가 인코딩에 따라 달라진다는 것을 알았다 **949**는 한글자당 **2**바이트이고 **UTF-8**은 **3**바이트라는 것을 알았다.
- c. 텍스트 파일을 분명 파일에 넣었는데 작동이 안되서 인코딩 형식을 물어보니 코드 인코딩이 **949**로 되어있다면 텍스트 파일을 열고 파일을 읽어오기 위해서는 파일은 **UTF-8**이 아니라 **ANSI**형식으로 되어있어야 읽어올 수 있다는 것을 알게 되었다.
- d. 여러 개의 파일을 열기 위해 나는 **fopen**함수로 하나하나 열 생각을 했지만 이것이 잘못된 생각이라는 것을 깨닫고 **AI**에게 자문을 구했다. **AI**는 나에게 **char f[]**라는 배열을 만들어 모든 파일 이름을 저장시킨 뒤에 반복문으로 파일을 여는 것을 제안했다.